

15.1

Opération sur les variables aléatoires

MATHS SPÉ TERMINALE - JB DUTHOIT

Définition

Soit X une variable aléatoire définie sur un univers fini $\Omega = \{e_1; e_2; \dots; e_n\}$ et soit Soit Y une variable aléatoire définie sur un univers fini $\Omega' = \{e'_1; e'_2; \dots; e'_n\}$

- Soit $a \in \mathbb{R}$. La variable aléatoire $Z = aX$ est la variable aléatoire qui à chaque issue e_i de Ω associe le réel $a \times x_i$, avec $P(Z = ax_i) = P(X = x_i)$.
- La variable aléatoire $S = X + Y$ est la variable aléatoire qui à chaque issue e_i et e_j de $\Omega \times \Omega'$ associe le réel $x_i + y_j$, avec $P(S = s_k)$ égale à la somme de toutes les probabilités $P(X = x_i \text{ et } Y = y_j)$ telle que $x_i + y_j = s_k$.

Remarque

- ! On définit de même la somme de n variables aléatoires...

Propriété

Deux variables aléatoires sont indépendantes si, quelles que soient les valeurs de x_i et y_j , $P(X = x_i \text{ et } Y = y_j) = P(X = x_i) \times P(Y = y_j)$.

15.1.1 Propriétés sur les variables aléatoires

Propriété

- Soit $a \in \mathbb{R}$ et soit X une variable aléatoire. Alors on a :
 - $E(aX) = aE(X)$ (linéarité de l'espérance)
 - $V(aX) = a^2V(X)$
 - $\sigma(aX) = |a|\sigma(X)$
- Soient X et Y deux variables aléatoires. Alors on a :
 - $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ (linéarité de l'espérance)
 - Uniquement si X et Y sont indépendantes, $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$

**Savoir-Faire 15.9 : Savoir créer la loi de probabilité de la multiplication d'une VA par un nombre réel, et en déduire son espérance**

Une usine fabrique des machines.

Soit X la variable aléatoire qui, pour un mois choisi au hasard, associe le nombre de machines vendues pendant ce mois. Une étude statistique donne la loi de probabilité de X donnée dans le tableau ci-dessous :

x_i	0	1	2	3	4	5	6
$P(X = x_i)$	0.04	0.08	0.12	0.28	0.25	0.17	0.06

1. Calculer $E(X)$.
2. La vente d'une machine rapporte 8000 euros. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire Z qui associe, pour un mois au hasard, le résultat en euros de l'usine.
3. Calculer $E(Z)$ et interpréter ce résultat.

Savoir-Faire 15.10 : Savoir créer la loi de probabilité d'une somme de deux VA, et en déduire son espérance

Une urne contient trois jetons rouges marqués "0" et deux jetons bleus marqués "1". On tire au hasard et sans remise deux jetons de l'urne.

Soit X la variable aléatoire qui, au premier tirage, associe le numéro du jeton tiré. Soit Y la variable aléatoire qui, au second tirage, associe le numéro du jeton tiré.

1. Déterminer la loi de probabilité de X , puis de Y .
2. Calculer $E(X)$ et $E(Y)$
3. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire S définie par $S = X + Y$.
4. Calculer $E(S)$.

Exercice 15.19

On lance deux dés équilibrés A et B, à six faces.

Soit X la variable aléatoire égale à chaque lancer du dé A :

- La valeur du dé A s'il est inférieur ou égal à 4
- 0 sinon

Soit Y la variable aléatoire égale à chaque lancer du dé B :

- 0 si le dé B est un multiple de 3
- 1 si le dé B tombe sur "5"
- 2 sinon

Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire $Z = X + Y$

Exercice 15.20

Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes, telles que X et Y suivent les lois de Bernoulli de paramètres respectifs $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{4}$.

On considère la variable aléatoire $Z = X + Y$.

1. Calculer $P(Z = 1)$
2. Déterminer la loi de probabilité de Z
3. Calculer $P_{Z=1}(X = 1)$ et $P_{X=1}(Z = 2)$.

Savoir-Faire 15.11 : Savoir décomposer une variable aléatoire en une somme ou différence de variables aléatoires plus "simples"

On joue à un jeu se déroulant en deux étapes.

- Dans la phase 1, on lance un dé équilibré à six faces. Si le résultat obtenu est 1 ou 6, on gagne 9 points. Sinon, on perd 6 points.
- Dans la phase 2, on lance une pièce équilibrée. Si on obtient face, on gagne 6 points. Sinon, on perd 2 points.

Soit X la variable aléatoire correspondant au nombre total de points obtenus. Calculer $E(X)$.

Méthode :

- Lorsque l'énoncé fait état d'une variable aléatoire X correspondant à une somme, à une différence ou à un produit par un réel, il est souvent préférable de décomposer cette variable aléatoire en variables aléatoires "plus simples".
- On commence donc par écrire cette variable aléatoire en somme ou différence de variables aléatoires X_1 et X_2 , plus faciles à étudier.
- On étudie la loi de probabilité de chacune de ces variables aléatoires.
- On en déduit alors $E(X_1)$ et $E(X_2)$.
- On conclut grâce à la linéarité de l'espérance

15.1.2 Loi binomiale

15.1.3 Espérance, variance et écart-type de la loi binomiale

Propriété

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètre n et p . On a alors :

1. $E(X) = np$
2. $V(X) = np(1 - p)$
3. $\sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}$

 **Démonstration 23 : - Exigible - Montrer que $E(X) = np$ et $\sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}$:**

  les questions qui suivent sont là pour vous guider ; la démonstration est exigible sans ces étapes intermédiaires. Soit X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètre n et p .

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètre n et p .

Montrer que $E(X) = np$ et que $\sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}$

1. Décomposer la variable binomiale X en une somme X_i de variable de Bernoulli
2. Calculer l'espérance et l'écart-type de chaque X_i

3. Conclure

Savoir-Faire 15.12 : Savoir utiliser l'espérance et la variance

Une étude faite dans un restaurant montre que 85 % des clients consomment un dessert. On interroge dix clients du restaurant. On suppose qu'on peut assimiler cette expérience à un tirage avec remise. On note X la variable aléatoire correspondant au nombre de clients commandant un dessert parmi ceux interrogés.

1. Calculer et interpréter l'espérance de la variable aléatoire X .
2. Calculer et interpréter l'écart type (arrondi au millième) de la variable aléatoire X .

Méthode :

- Avant d'appliquer les résultats obtenus dans la propriété, il est tout d'abord essentiel de bien justifier que la variable aléatoire étudiée suit une loi binomiale :
 - **Répétition** d'une expérience ayant **deux** issues (succès et échec)
 - Expériences **identiques**
 - Expériences **indépendantes**
 - X **compte le nombre de succès**
- C'est seulement après avoir justifié que X suit une loi binomiale que nous pouvons utiliser les égalités de la propriété.

Exercice 15.21

Une étude menée dans une salle de sport montre que 70 % des abonnés fréquentent régulièrement les cours collectifs. On interroge quinze abonnés au hasard. On suppose que cette expérience peut être assimilée à un tirage avec remise. On note X la variable aléatoire correspondant au nombre d'abonnés déclarant fréquenter régulièrement les cours collectifs parmi ceux interrogés.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale.
2. Calculer et interpréter l'espérance de la variable aléatoire X .
3. Calculer et interpréter l'écart type (arrondi au millième) de la variable aléatoire X .